BLOC 1

CORRIGÉ · ENSEIGNANTE

Un p'tit brin de révision

Exercices supplémentaires, avec démarche abrégée

MAT-3051-2
Corrigé
Cahier p. 5 à 11

1 ★☆☆ Je m'échauffe — ISOLER X

Résous et vérifie une des deux solutions par substitution.
a) $5x - 7 = 18$ b) $-3(x + 2) = 12$

Corrigé : a) $5x = 25 \rightarrow \mathbf{x = 5}$ ($5 \cdot 5 - 7 = 18$ ✔) b) $-3x - 6 = 12 \rightarrow -3x = 18 \rightarrow \mathbf{x = -6}$ ($-3(-4) = 12$ ✔)

2 ★★☆ Avec des parenthèses — D·R·I·V

Résous : $4 - 2(x - 1) = 3x + 1$

Corrigé : $4 - 2x + 2 = 3x + 1 \rightarrow 6 - 2x = 3x + 1 \rightarrow 5 = 5x \rightarrow \mathbf{x = 1}$. Vérif. : $4 - 0 = 4$ et $3 + 1 = 4$ ✔

3 ★★☆ Chasse aux fractions — DÉNOMINATEUR COMMUN

Résous : $\frac{x}{4} - 1 = \frac{x}{6} + 2$

Corrigé : $\times 12$: $3x - 12 = 2x + 24 \rightarrow \mathbf{x = 36}$. Vérif. : $9 - 1 = 8$ et $6 + 2 = 8$ ✔

4 ★★☆ Avec des décimales — CALCULATRICE PERMISE

Résous : $0{,}5x + 3{,}2 = 1{,}3x - 0{,}8$

Corrigé : $3{,}2 + 0{,}8 = 1{,}3x - 0{,}5x \rightarrow 4 = 0{,}8x \rightarrow \mathbf{x = 5}$. Vérif. : $5{,}7 = 5{,}7$ ✔

5 ★★☆ Le détecteur d'erreurs — ANALYSE D'ERREUR

Léa a résolu : $2(x - 4) = 6 \rightarrow 2x - 4 = 6 \rightarrow 2x = 10 \rightarrow x = 5$.
a) Encercle l'erreur. b) Explique-la en une phrase. c) Corrige et vérifie.

Corrigé : Erreur à la 1re étape : il faut multiplier **chaque** terme de la parenthèse : $2x - 8 = 6 \rightarrow 2x = 14 \rightarrow \mathbf{x = 7}$. Vérif. : $2(3) = 6$ ✔

6 ★★★ Défi : le chalet — MODÉLISER

Trois amis louent un chalet à 650 $. Le premier paie le double du deuxième. Le troisième paie 50 $ de plus que le deuxième. Combien chacun paie-t-il ?

Indice : pose x = montant payé par le deuxième.

Corrigé : $x + 2x + (x + 50) = 650 \rightarrow 4x + 50 = 650 \rightarrow x = 150$. **Le 2e paie 150 $, le 1er 300 $ et le 3e 200 $** (total 650 $ ✔).

7 ★★★ À toi de jouer, prof ! — CRÉER

Invente une équation dont la solution est **x = −2**, avec des parenthèses **et** une fraction. Donne-la à un ou une collègue, qui la résout. Vérifiez ensemble.

Corrigé : Réponses variées. Ex. : $\frac{x}{2} + 3(x + 4) = 5 \rightarrow x/2 + 3x + 12 = 5 \rightarrow \times 2 : x + 6x + 24 = 10 \rightarrow 7x = -14 \rightarrow x = -2$ ✔